แผนทดสอบ KU VIN

เอกสารนี้แบ่งการทดสอบเป็น 3 ชั้น ผลของชั้นอัตโนมัติอยู่ที่ test-report/README.md (มีรูปหน้าจอ)

ชั้น	ทดสอบอะไร	รันอย่างไร	ใครรัน
1. ทดสอบหน่วย/บริการของ API	ตรรกะคิว, สมัคร/ล็อกอิน, OTP, ความปลอดภัย, แชต, ความปลอดภัยระหว่างทริป, การชำระเงิน	`npm run test:<ชื่อ>` ใน `apps/api` (ดู `.github/workflows/ci.yml`)	CI ทุกครั้งที่ push
2. E2E อัตโนมัติผ่านเบราว์เซอร์จริง	ผู้ใช้จริงใช้งานครบ: สมัคร, เรียกวิน, รับงาน, แชต, จบทริป, จ่ายเงิน, ให้คะแนน, แอดมินอนุมัติ ฯลฯ	`cd e2e && npm test`	CI ทุกครั้งที่ push / นักพัฒนา
3. ทดสอบมือบนอุปกรณ์จริง	สิ่งที่เครื่องอัตโนมัติจำลองไม่ได้ (ด้านล่าง)	ทำตามตารางข้อ 3	คน

1. ชุด E2E อัตโนมัติ (27 กรณี)

ชุด	ไฟล์	ครอบคลุม
01 ระบบขึ้นครบ	`01-smoke`	`/health` (เช็ก DB), security headers, ค่าตั้งค่าแอป, Splash → ต้อนรับ → ล็อกอิน, หน้าแอดมิน, ลิงก์แชร์ที่ไม่ถูกต้อง
02 ผู้โดยสาร	`02-passenger-auth`	สมัครด้วย OTP (โหมดทดสอบ), OTP ผิด, ขอซ้ำเร็วไป, เบอร์ไม่ครบ, ด่านเซลฟี่ก่อนเรียกครั้งแรก
03 ทริปเต็ม	`03-full-trip`	**2 ผู้ใช้พร้อมกัน**: เรียกวิน → ข้อเสนอเข้าคนขับ → รับงาน → แชต 2 ทาง → เดินทาง → จบ → จ่ายเงินสด → ให้คะแนน → ตรวจฐานข้อมูล
04 ความปลอดภัย	`04-safety-and-privacy`	แชร์ทริป (ไม่เห็นเบอร์/นามสกุล), ซ่อนเบอร์หลังจบทริป, แจ้งปัญหา + แอดมินเห็นเคส, เอกสารเป็นไฟล์ส่วนตัว, ไฟล์ปลอมถูกปฏิเสธ, สิทธิ์ข้ามบทบาท, ไม่มี token = 401
05 สมัครขับ	`05-driver-signup-and-admin`	เลือกประเภทนิสิต/วิน, เอกสารต่างกันตามประเภท, ฟอร์มไม่ครบกดไม่ได้, แอดมินตรวจเอกสาร/อนุมัติ/ปฏิเสธ + คนขับเห็นเหตุผล

วิธีรัน

```
docker compose up --build -d          # เปิด stack ในเครื่อง (ต้องมี .env: cp .env.example .env)
cd e2e && npm install && npx playwright install chromium
npm test                              # รันทั้งหมด (~40 วินาที)
npm run report:docs                   # สร้างรายงาน + รูปที่ docs/test-report
```

- รันเฉพาะไฟล์: `npx playwright test tests/03-full-trip.spec.js` · ดูแบบเห็นเบราว์เซอร์: `npm run test:headed`
- เทสต์ **สร้างข้อมูลทดสอบลงฐานข้อมูลจริง** จึงถูกกันไม่ให้ชี้ไป `kuvinn.tech` (ตั้ง `WEB_URL` / `API_URL` ไปที่ staging ได้เท่านั้น)
- stack ทดสอบตั้ง `AUTH_RATE_LIMIT_MAX=1000` เพื่อให้สมัคร/ล็อกอินซ้ำหลายรอบได้ — **บน production ห้ามตั้ง** (ค่าเริ่มต้น 20 ครั้ง/15 นาที/IP)

2. ข้อจำกัดของชั้นอัตโนมัติ (ตรงไปตรงมา)

- ใช้ Chromium จำลองมือถือและพิกัด GPS ที่กำหนดเอง **ไม่ใช่เครื่องจริง** (ไม่ครอบคลุม iPhone/Safari, Android WebView ของ APK)
- เซลฟี่/เอกสารเป็นไฟล์ภาพสีทึบที่สร้างเอง ไม่ได้ทดสอบกล้องจริง
- OTP เป็นโหมดทดสอบ (แอปโชว์รหัส) ยังไม่ได้ทดสอบ SMS จริงเพราะยังไม่ได้ซื้อบริการ
- ไม่ได้ทดสอบภาระ (load test) และความถูกต้องของตำแหน่ง GPS ระหว่างขับจริง
- **ไม่ใช่ผล UAT:** ผลนี้มาจากสคริปต์ ไม่ใช่ผู้ใช้จริง ห้ามนำไปรายงานเป็นผลประเมินความพึงพอใจ

3. ทดสอบมือบนอุปกรณ์จริง (เช็กลิสต์)

ทำบนมือถือ 2 เครื่อง (ผู้โดยสาร + คนขับ) ที่ https://kuvinn.tech ติ๊กเมื่อผ่าน และจดสิ่งที่พบ ถ่ายรูปหน้าจอประกอบถ้าผิดปกติ

#	ขั้นตอน	ผลที่ควรได้	ผ่าน	หมายเหตุ/รูป
M-01	เปิดเว็บบน iPhone Safari และ Android Chrome	หน้าแรกขึ้นปกติ ไม่มีข้อความล้นจอ ตัวหนังสืออ่านได้กลางแดด	☐	
M-02	สมัครด้วยเบอร์จริงที่อยู่ใน `OTP_TEST_PHONES`	แอปโชว์รหัส OTP กดใส่ให้ได้ เข้าระบบได้	☐	
M-03	ถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องจริงตอนยืนยันตัวตน	เปิดกล้องหน้า ถ่ายแล้วเห็นตัวอย่าง ส่งสำเร็จ	☐	
M-04	อนุญาตตำแหน่ง แล้วดูหน้าแรก	จุดแดง "คุณอยู่ที่นี่" ตรงกับตำแหน่งจริง (คลาดไม่เกินหลักสิบเมตร)	☐	
M-05	ปฏิเสธการเข้าถึงตำแหน่ง	แอปแจ้งสาเหตุและให้ลากหมุดเลือกจุดรับเองได้ ไม่ค้าง	☐	
M-06	เรียกวินจริง 1 ทริปด้วยสองเครื่อง ตั้งแต่เรียกจนจบ	ผ่านทุกขั้นเหมือนใน autotest และตำแหน่งคนขับเคลื่อนที่บนแผนที่ผู้โดยสาร	☐	
M-07	คนขับปิดหน้าจอ/สลับแอป 1 นาทีระหว่างออนไลน์	ยังได้รับข้อเสนองาน (หรือได้แจ้งเตือน) ไม่หลุดจากคิวโดยไม่รู้ตัว	☐	
M-08	ส่งแชตขณะอีกฝ่ายอยู่คนละหน้า/แอปอยู่เบื้องหลัง	ข้อความถึง มีจุดแดงนับข้อความที่ปุ่มแชต (และ push ถ้าเปิดไว้)	☐	
M-09	กดแชร์ทริป แล้วส่งลิงก์ให้เพื่อนเปิดบนเครื่องอื่นที่ไม่ได้ล็อกอิน	เห็นแผนที่ ชื่อเล่นคนขับ ป้ายทะเบียน ไม่มีเบอร์โทร ตำแหน่งขยับ	☐	
M-10	จ่ายด้วย QR พร้อมเพย์ของคนขับที่ตั้งพร้อมเพย์ไว้ (ถ้าเปิดตรวจสลิป)	สแกนจ่ายได้ แนบสลิปแล้วสถานะเปลี่ยนเป็นจ่ายแล้ว	☐	
M-11	กด SOS ค้าง 1 วินาทีระหว่างทริป	ขึ้น "แจ้งแล้ว" แอดมินเห็นเคสในแดชบอร์ดพร้อมตำแหน่งทันที	☐	
M-12	แจ้งปัญหาหลังทริปจากประวัติ	แอดมินเห็นเคสพร้อมหมวดและรายละเอียด	☐	
M-13	แอดมินเปิดแดชบอร์ดบนคอมพิวเตอร์ ดูรูปเอกสารคนขับและเซลฟี่ผู้โดยสาร	รูปชัดขึ้นชัด เปิดได้เฉพาะตอนล็อกอินแอดมิน (ลิงก์หมดอายุใน 15 นาที)	☐	
M-14	สลับโหมดผู้โดยสาร ↔ คนขับด้วยบัญชีเดียว	สลับได้ทั้งสองทาง สถานะตรวจเอกสารแสดงถูก	☐	

#	ขั้นตอน	ผลที่ควรได้	ผ่าน	หมายเหตุ/รูป
M-15	ปิดอินเทอร์เน็ตกลางทริปแล้วเปิดใหม่	แอปกลับมาที่หน้าทริปเดิม สถานะตรงกับความจริง	☐	
M-16	ติดตั้ง APK (ถ้ามี) แล้วทำ M-02 ถึง M-06 ซ้ำ	เหมือนบนเว็บ	☐	

4. เกณฑ์ผ่านก่อนส่งงาน

- E2E อัตโนมัติผ่านครบ และ CI เขียว
- เช็กลิสต์ M-01 ถึง M-14 ผ่านบนเครื่องจริงอย่างน้อย iPhone 1 เครื่อง + Android 1 เครื่อง
- ทุกข้อที่ไม่ผ่านถูกบันทึกเป็นข้อจำกัดในรายงาน (อย่าลบทิ้ง)

รายงานผลทดสอบอัตโนมัติ (E2E)

สร้างเมื่อ 20/10/2569 03:59:05 จากการรัน `e2e` (Playwright, Chromium ขนาดมือถือ 375×812) กับ stack ในเครื่อง

ผ่าน	ไม่ผ่าน	ข้าม	รวม	เวลา
27	**0**	0	27	36.1 วินาที

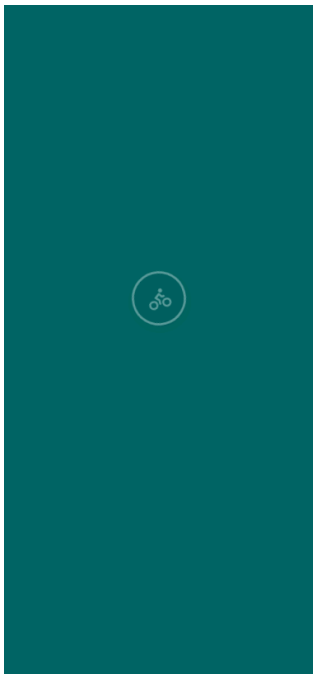
รายการทดสอบ

รหัส	รายการ	ผล	เวลา
TC-01-01	API /health ตอบ 200 และเชื่อมฐานข้อมูลได้	✅	0.4 วิ
TC-01-02	API ส่ง security headers และไม่เปิดเผยรุ่นของ framework	✅	0.0 วิ
TC-01-03	ค่าตั้งค่าที่แอปใช้ (auth/config) บอกว่า OTP เป็นโหมดทดสอบ และมีประเภทคนขับครบ 3 แบบ	✅	0.0 วิ
TC-01-04	เว็บแอปเปิดได้ → Splash → หน้าต้อนรับ → หน้าเข้าสู่ระบบ	✅	2.9 วิ
TC-01-05	หน้าแอดมินเปิดได้และมีฟอร์มล็อกอิน	✅	0.8 วิ
TC-01-06	ลิงก์แชร์ทริปที่ไม่ถูกต้องแสดงข้อความ ไม่พังทั้งหน้า	✅	1.0 วิ
TC-02-01	เบอร์ใหม่: ขอ OTP → ใส่รหัส → ตั้งชื่อ → เข้าหน้าแรกได้	✅	1.8 วิ
TC-02-02	กรอก OTP ผิด: ขึ้นข้อความผิดพลาด ไม่เข้าระบบ	✅	1.3 วิ
TC-02-03	ขอ OTP ซ้ำทันทีไม่ได้ (นับถอยหลัง 30 วินาที)	✅	1.1 วิ
TC-02-04	เบอร์ไม่ถูกต้อง (ไม่ครบ 10 หลัก) กดขอรหัสไม่ได้	✅	0.7 วิ
TC-02-05	เรียกวินครั้งแรกต้องถ่ายเซลฟี่ก่อน แล้วกลับมาเรียกต่อได้	✅	2.2 วิ
TC-03-01	ทริปเต็ม: เรียกวิน → รับงาน → แชต → เดินทาง → จบ → จ่ายเงินสด → ให้คะแนน	✅	10.5 วิ
TC-04-01	แชร์ทริป: คนรับลิงก์เห็นชื่อเล่น/ป้ายทะเบียน/ตำแหน่ง แต่ไม่เห็นเบอร์โทรและนามสกุล	✅	1.4 วิ
TC-04-02	ผู้โดยสารเห็นเบอร์คนขับเฉพาะระหว่างทริป	✅	0.0 วิ
TC-04-03	จบทริปแล้วเบอร์ของอีกฝ่ายถูกซ่อน ทั้งในรายละเอียดและประวัติ	✅	0.0 วิ
TC-04-04	แจ้งปัญหาหลังทริปจากหน้าประวัติ → ส่งสำเร็จ → แอดมินฟื้นที่เห็นเคส	✅	1.5 วิ
TC-04-05	แจ้งปัญหาซ้ำทริปเดิมขณะเคสยังเปิดอยู่ไม่ได้	✅	0.0 วิ
TC-04-06	เอกสารคนขับเป็นไฟล์ส่วนตัว: เปิดผ่านลิงก์เซ็นแล้วได้ แต่เปิดผ่านโฟลเดอร์สาธารณะไม่ได้	✅	0.0 วิ
TC-04-07	อัปโหลดเอกสาร: ไฟล์ที่ไม่ใช่รูปจริง (HTML ปลอมนามสกุล) ถูกปฏิเสธ	✅	0.0 วิ
TC-04-08	ผู้ใช้ทั่วไปอัปโหลดเข้าโฟลเดอร์สาธารณะไม่ได้ (เฉพาะแอดมิน)	✅	0.0 วิ
TC-04-09	สิทธิ์: ผู้โดยสารเรียกหน้าที่ของแอดมิน/คนขับไม่ได้ และคนนอกทริปอ่านแชตไม่ได้	✅	0.0 วิ
TC-04-10	ไม่มี token เรียก API ที่ต้องล็อกอินไม่ได้ (401)	✅	0.0 วิ
TC-05-01	นิสิตสมัครขับ: เลือกประเภท → กรอกรหัสนิสิต → ส่งเอกสาร 5 ใบ → รอตรวจ	✅	1.7 วิ
TC-05-02	วินมอเตอร์ไซค์: ต้องกรอกเบอร์เสื้อวินและชื่อวิน, เอกสารต่างจากนิสิต (เสื้อวิน + ใบขับขี่สาธารณะ)	✅	1.2 วิ
TC-05-03	ไม่เลือกประเภท/นิสิตไม่กรอกรหัสนิสิต กดต่อไปไม่ได้	✅	0.8 วิ
TC-05-04	แอดมินล็อกอินแดชบอร์ด เห็นคนขับรออนุมัติพร้อมประเภทและรูปเอกสาร แล้วอนุมัติได้	✅	2.7 วิ

รหัส	รายการ	ผล	เวลา
TC-05-05	แอดมินปฏิเสธเอกสาร: ต้องระบุเหตุผล และคนขับเห็นเหตุผลในแอป	✅	3.7 วิ

รูปหน้าจอประกอบ

01 ระบบชี้นครบ



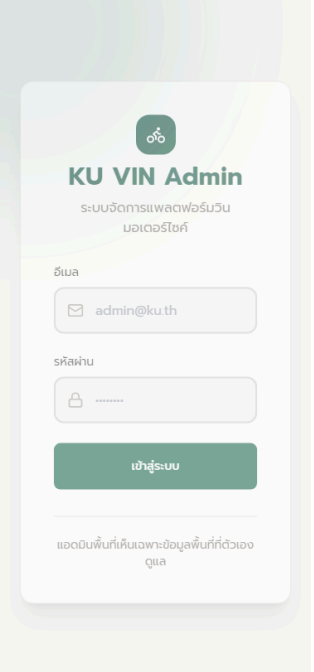
splash



onboarding



login

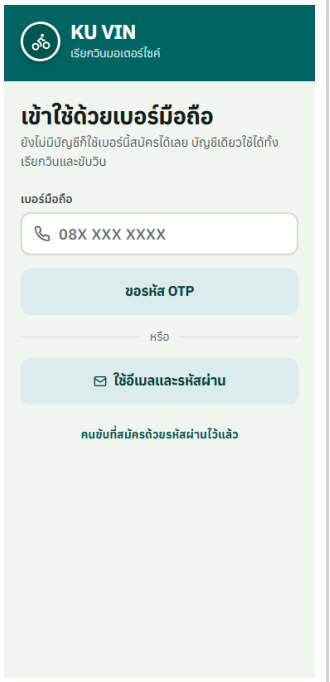


admin-login



track-invalid

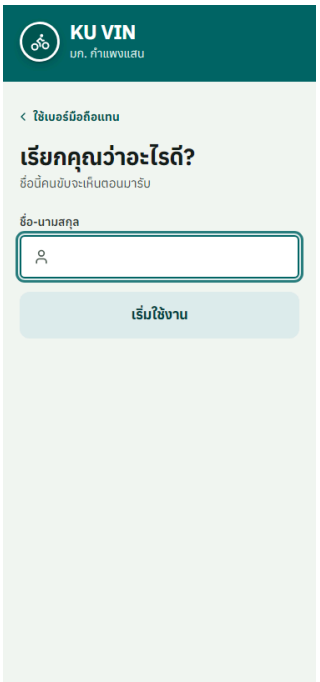
02 ผู้โดยสาร: สมัคร/เข้าระบบ/ยืนยันตัวตน



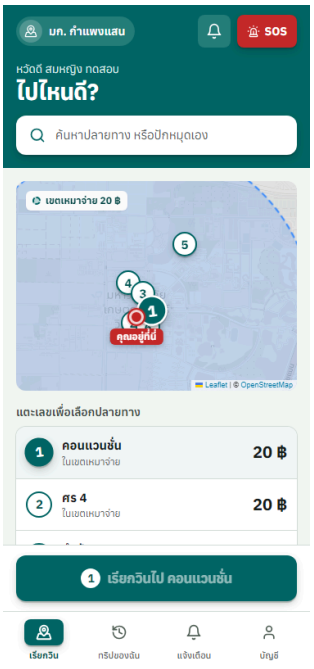
login



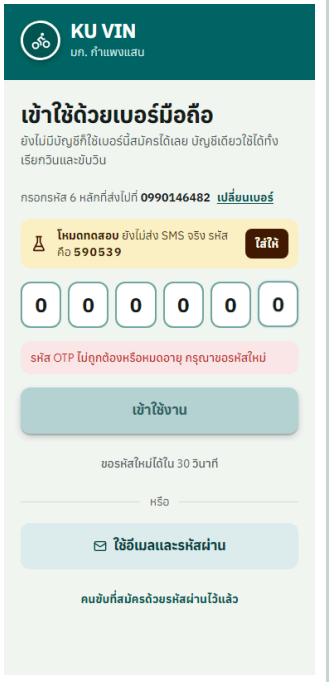
otp-test-banner



ask-name



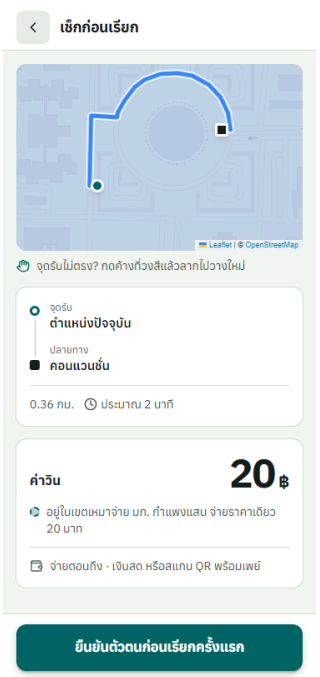
home



otp-wrong



otp-cooldown



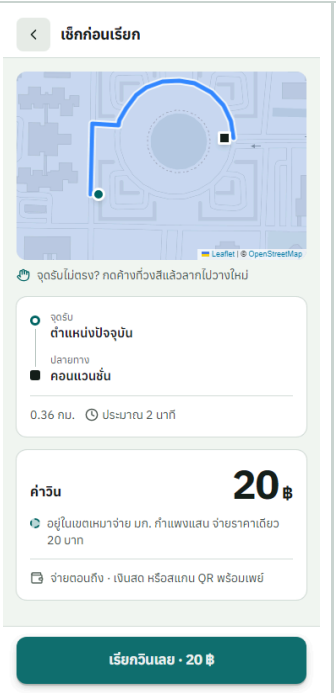
confirm-needs-verify



verify-selfie-step

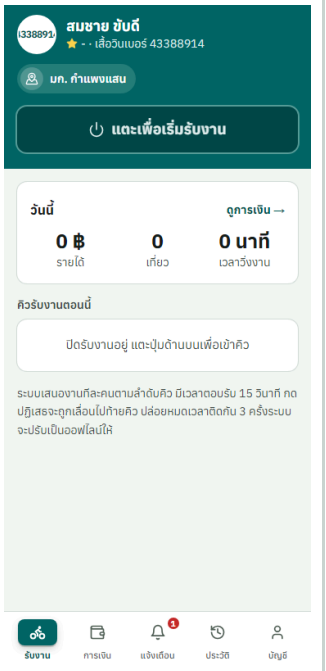


selfie-preview

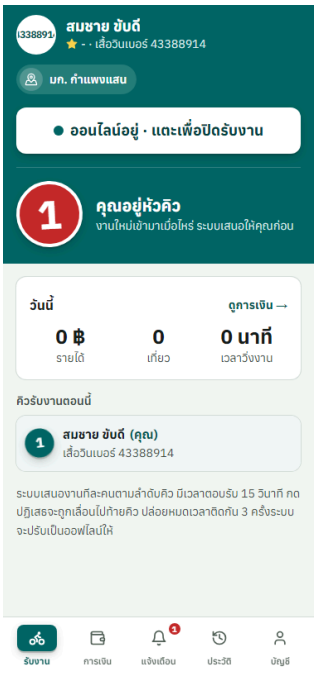


confirm-ready

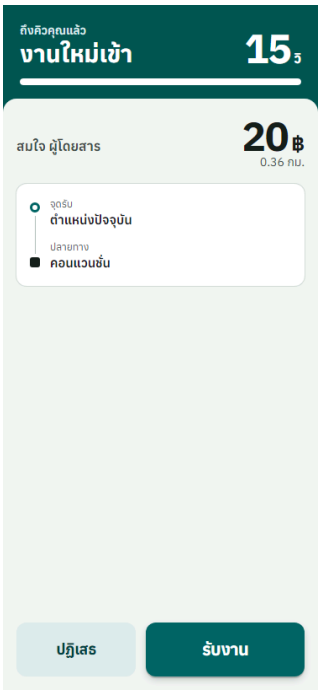
03 ทริปเต็ม — ฝั่งคนขับ



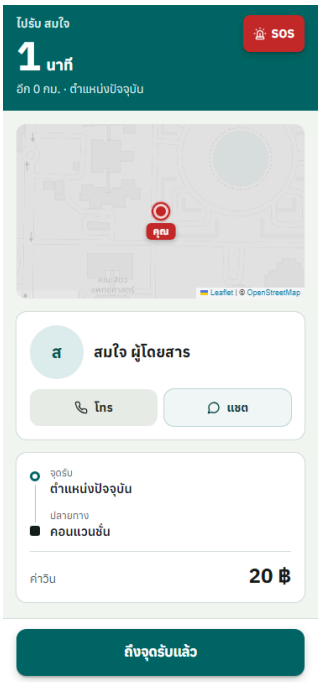
home-offline



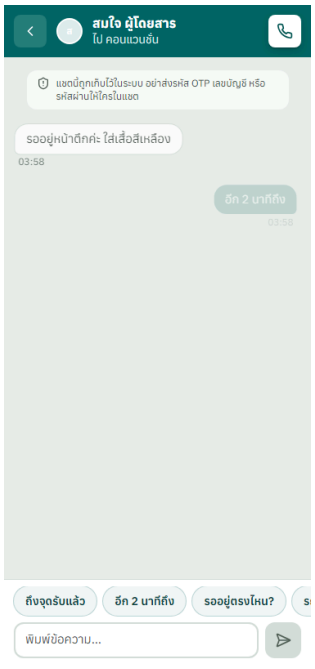
home-online



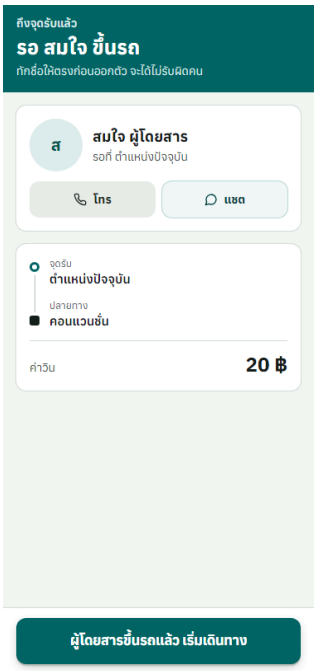
incoming-job



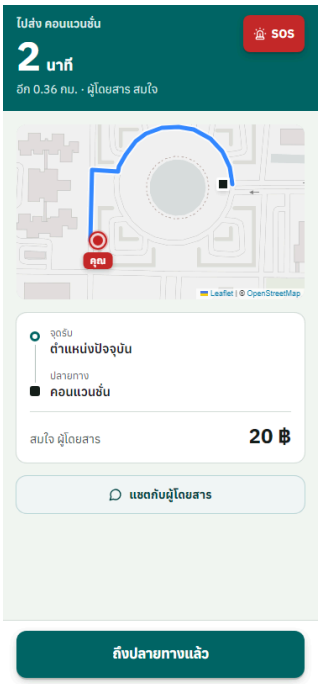
navigate-pickup



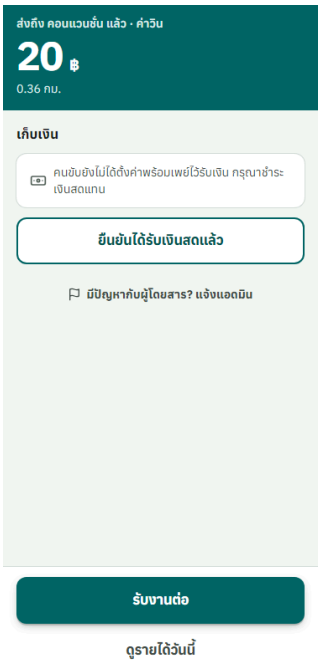
chat-driver-view



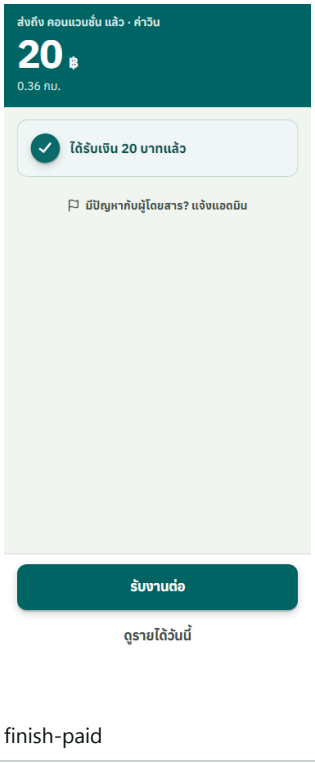
arrived-pickup



during-ride

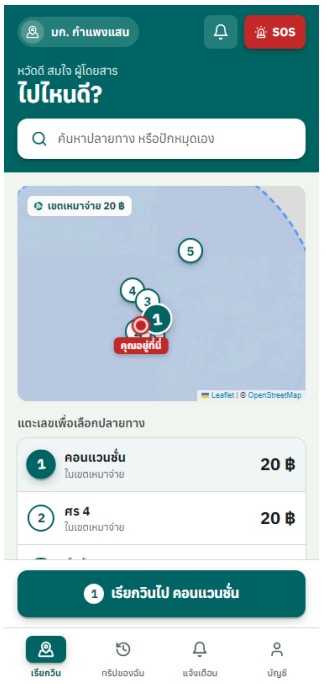


finish-collect

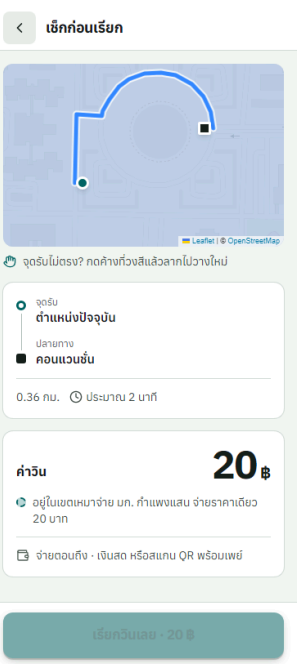


finish-paid

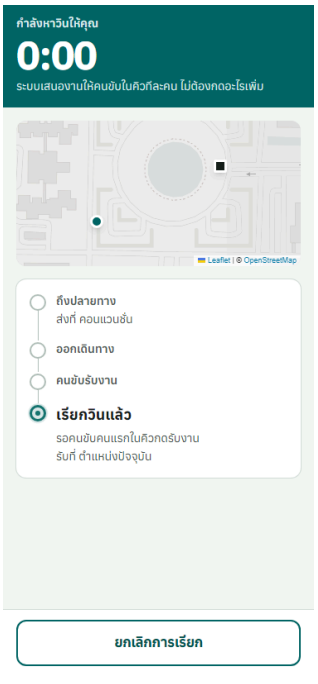
03 ทริปเต็ม — ฝั่งผู้โดยสาร



home



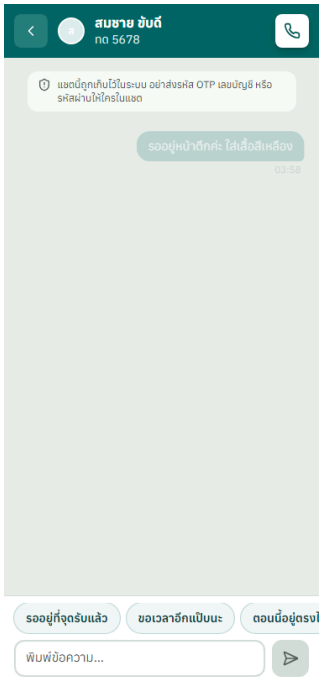
confirm



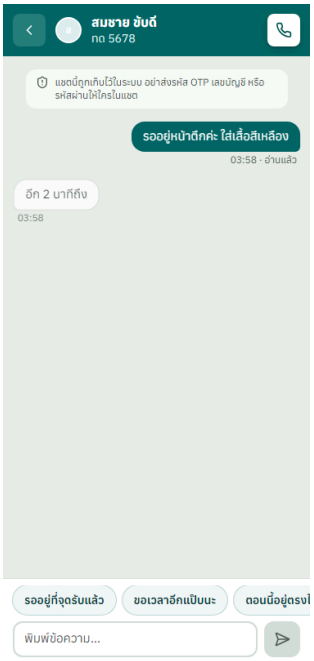
searching



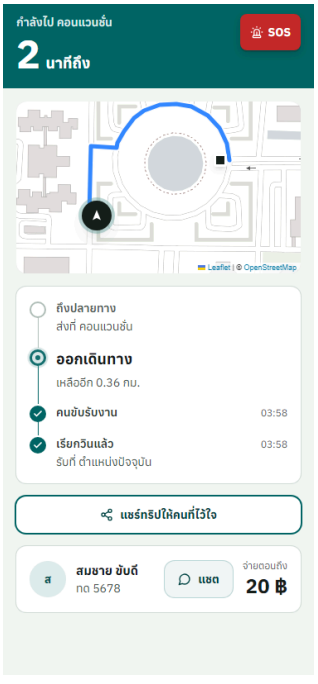
driver-arriving



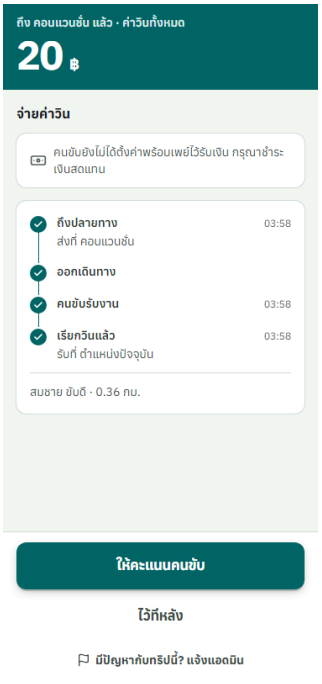
chat-sent



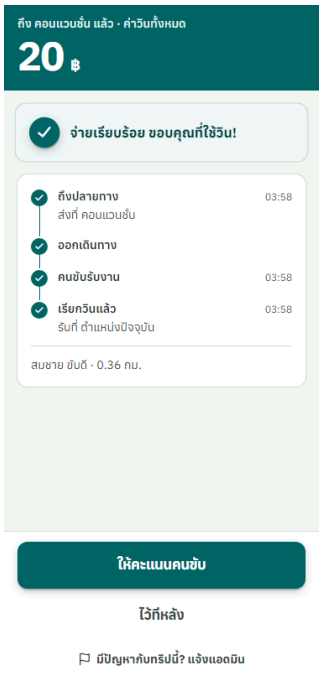
chat-reply-received



during-ride



ride-completed-unpaid

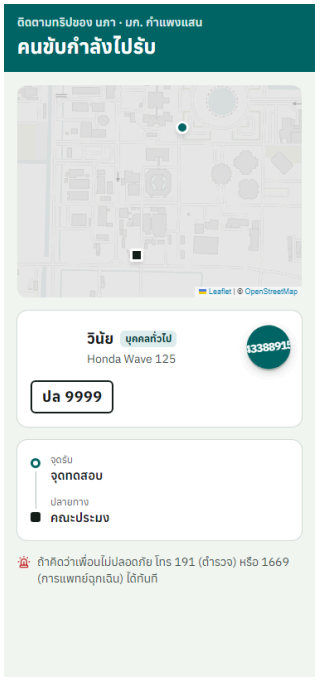


ride-completed-paid

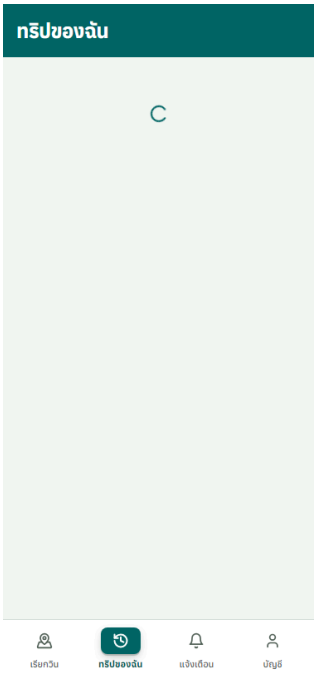


rating

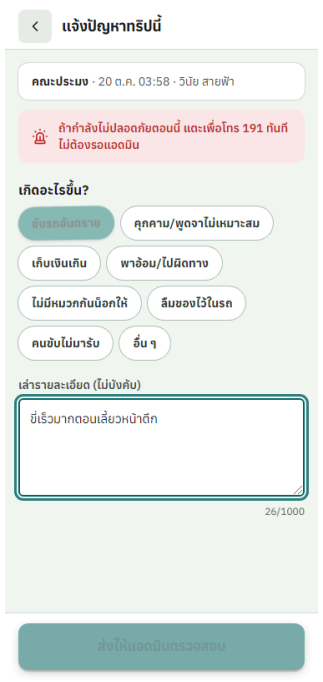
04 ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว



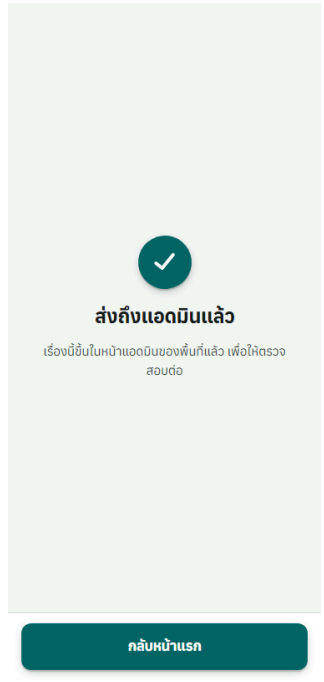
share-page



history

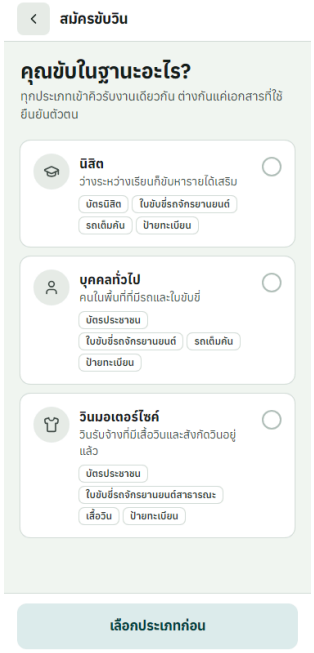


report-form

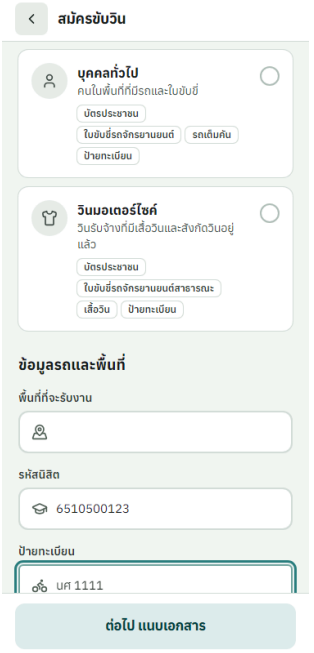


report-sent

05 สมัครขับวิน + แอดมินตรวจเอกสาร



choose-type



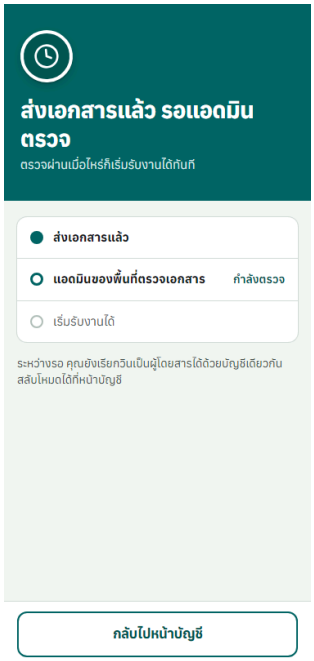
student-form



student-documents-empty



student-documents-full



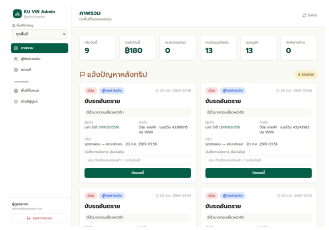
pending



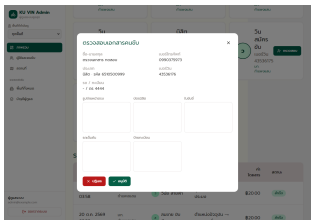
pro-form



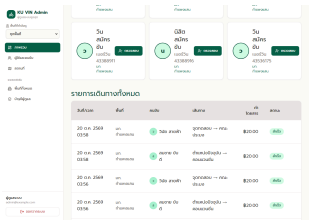
pro-documents



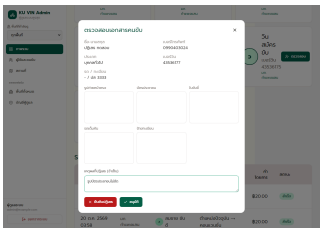
admin-dashboard



admin-review-modal



admin-after-approve



admin-reject-reason



driver-sees-rejection

แผนทดสอบมือสำหรับสิ่งที่ autotest ทำแทนไม่ได้ (GPS จริง, กล้อง, แจ้งเตือน, iPhone ฯลฯ): ../TEST_PLAN.md

บั๊กที่พบจากการทดสอบ (รอบ 20 ต.ค. 2569)

ที่มา: autotest E2E + ตรวจรูปหน้าจอด้วยตา (บทบาทผู้ทดสอบมือ)

รหัส	ระดับ	เรื่อง	สถานะ
BUG-1	ต่ำ	เลขเสื้อวิน/ลำดับที่ยาวเกิน 3 หลักล้นวงกลมสติกเกอร์ (เห็นในหน้าแชร์ทริป)	แก้แล้ว — `StopNumber` ย่อตัวอักษรตามจำนวนหลัก
BUG-2	ต่ำ	หน้าจ่ายเงินของผู้โดยสารพูดเรื่องจ่ายเงินสดซ้ำสองบรรทัดเมื่อคนขับยังไม่ตั้งพร้อมเพย์	แก้แล้ว — แสดงบรรทัดล่างเฉพาะตอนมี QR
BUG-3	กลาง	หน้าโปรไฟล์คนขับ: กด "ยืนยันตัวตนคนขับ" ก่อนโปรไฟล์โหลดเสร็จ จะไปหน้าส่งเอกสารแทนหน้าสถานะที่ถูกต้อง (ยังแสดงเหตุผลที่ถูกปฏิเสธให้เห็นอยู่)	แก้แล้ว — ปิดแถวนี้จนกว่าโปรไฟล์โหลดเสร็จ
NOTE-1	–	ตัวจำกัดล็อกอิน 20 ครั้ง/15 นาที/IP ทำให้ชุดทดสอบที่สมัครซ้ำหลายรอบถูกบล็อก	ปรับได้ด้วย `AUTH_RATE_LIMIT_MAX` (ใช้เฉพาะ stack ทดสอบ ห้ามตั้งบน production)
NOTE-2	–	ข้อมูลทดสอบชน: เบอร์วินซ้ำในพื้นที่เดียวกันถูกปฏิเสธ (เป็นกฎของระบบที่ถูกต้อง)	เทสต์ใช้เบอร์วินไม่ซ้ำทุกรอบ